



Data Analytics mit SQL & Python

VON DATEN ZUR ENTSCHEIDUNG

DR. CHIAO-YA CHANG
CHIAOYA.CHANG.TW@GMAIL.COM

Tag 5

Abschlussprojekt & Storytelling mit Daten



Ablauf

	Tag 5 – Abschlussprojekt & Storytelling mit Daten	
09:00–09:30	Wiederholung & Einstieg	Vorwissen aktivieren
09:30–10:30	Rollenspiel: Business vs. Analyst	Business-Fragen definieren
10:30–11:30	Storytelling mit Daten	Insights klar kommunizieren
11:30–12:10	 Mittagspause	—
12:10–14:00	Gruppenprojekt	Daten bereinigen & analysieren
14:00–14:20	 Pause	—
14:20–16:00	Abschluss	Präsentation, Reflexion, Q&A





Tag 5 09:00–09:30

Wiederholung & Einstieg

- Datenaufbereitung
- Visualisierung

Wiederholung & Einstieg

30-minütige Übung mit Fitness-Daten

Die Teilnehmenden sollten jedoch:

- **Google Colab öffnen** und die Datei „Day_5_Data_Analytics_SQL_Python_Exercises.ipynb“ laden
- **Teil A zur Wiederholung von Tag 4 bearbeiten**

Ziel:

- Aktivierung des Vorwissens
- Einstieg in die Arbeit mit realen Daten





Tag 5 09:30–10:30

Rollenspiel

- Business-Fragen definieren
- KPI klären
- Stakeholder-Briefing

Rollenspiel

Business-Rolle vs Analysten-Rolle

1

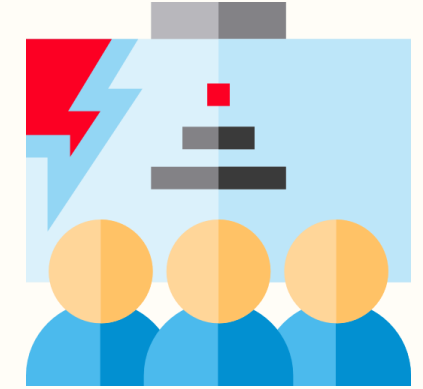
IMDB Movies

2

Healthcare

3

Warehouse



Nr.	Thema	Beschreibung	Messy Data	Cleaned Data	Hinweis
1	IMDB Movies	Analyse von Filmdaten, Bewertungen, Genres und möglichen Erfolgsfaktoren	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/messy_IMDB_dataset.csv	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/Cleaned_IMDB_Dataset.csv	Sehr gut geeignet für Content-, Plattform- oder Medienentscheidungen
2	Healthcare	Analyse von Gesundheitsdaten, Patientendaten oder medizinischen Prozessdaten	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/healthcare_messy_data.csv	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/cleaned_healthcare_messy_data.csv	Gut geeignet für Qualität, Risiko, Versorgung oder Prozessanalyse
3	Warehouse	Analyse von Lager-, Bestands- oder Logistikdaten	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/warehouse_messy_data.csv	https://github.com/eyowwhite/Messy-dataset/blob/main/cleaned_warehouse_messy_data.csv	Gut geeignet für Effizienz, Bestand, Fehler und operative Entscheidungen

Was macht eine gute Business-Frage aus?

Gute Fragen sind:

- konkret
- mit einem Business-Ziel verbunden
- mit Daten beantwortbar
- durch Kennzahlen messbar
- hilfreich für eine Entscheidung

Nr.	Thema	Beispiel schlecht	Beispiel besser
1	IMDB Movies	• Warum sind manche Filme erfolgreicher? • Warum mögen Menschen bestimmte Filme?	• Welche Faktoren hängen mit einer höheren IMDB-Bewertung zusammen? • Gibt es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit und Bewertung?
2	Healthcare	• Warum läuft das Krankenhaus nicht gut? • Sind Patientinnen und Patienten zufrieden?	• Welche Faktoren hängen mit längeren Aufenthaltszeiten zusammen? • Welche Patientengruppen zeigen auffällige Werte oder Risiken?
3	Warehouse	• Warum ist das Lager ineffizient? • Wie können wir Kosten sparen?	• Welche Produktkategorien haben besonders viele Bestandsprobleme? • Welche Artikel zeigen häufige Fehlbestände oder Überbestände?

Jede Gruppe zieht zwei Themen:

- Ein Thema für die Business-Rolle
- Ein anderes Thema für die Analysten-Rolle

Ziel: Jede Gruppe erlebt beide Perspektiven – als Auftraggeber und als Analystenteam.

💡 Recherchieren Sie den Datensatz (10 Min)

- Bedeutung der Spalten
- Welche Fragen kann man mit diesen Daten beantworten?

💡 Definieren Sie:

👉 **Business-Ziel**

(z. B. Umsatz steigern, Nutzer erhöhen)

👉 **1–2 KPIs**

👉 **5–7 Business-Fragen**



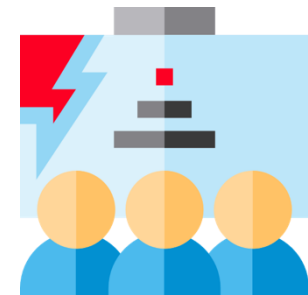
💡 Beispiele:

- Welche Kunden sind am wertvollsten?
- Welche Produkte performen am besten?
- Welche Faktoren beeinflussen den Umsatz?

Treffen Sie Ihre Stakeholder, führen Sie ein kurzes Briefing-Gespräch, um die datenbasierte Entscheidungsvorlage zu erstellen.

💡 Analysten-Rolle:

- Recherchieren Sie den Datensatz des Business-Themas (10 Min)
- Fragen dokumentieren
- Rückfragen stellen



💡 Wichtige Fragen:

- „Was bedeutet Erfolg?“
- „Welche KPI ist entscheidend?“
- „Welche Einschränkungen gibt es?“

Nächste Schritte am Nachmittag

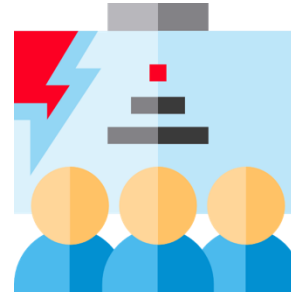
Schritt 1: Analyse (12:10 – 14:00: 110 Minuten)

Nutzen Sie:

- Datenbereinigung
- EDA
- Statistische Kennzahlen

 Ziel:

- Fragen beantworten
- **5 konkrete Empfehlungen entwickeln**



Schritt 2: Präsentation (14:20 - 15:00: 40 Minuten)

- Struktur:
- Problem
- Insights
- Empfehlungen

Feedback (Business-Seite)

- Wurden die Fragen beantwortet?
- Sind die Ergebnisse hilfreich?
- Sind die Empfehlungen umsetzbar?



Tag 5 10:30–11:30

Storytelling mit Daten

- Wie präsentiert man Insights klar und verständlich?
- Von Analyse zu Entscheidung

Warum Storytelling mit Daten wichtig ist

- Erst wenn wir Daten in einen klaren Kontext setzen, entstehen verständliche Insights und bessere Entscheidungen.
- **Ziel:** Wir lernen, wie man Analyseergebnisse so präsentiert, dass andere Menschen sie verstehen, bewerten und nutzen können.

Merksatz

Eine gute Datenstory beantwortet nicht nur:

„Was sehen wir?“

sondern auch:

„Was bedeutet das – und was sollen wir jetzt tun?“

In der Praxis reicht es nicht, nur Diagramme zu zeigen. Eine gute Datenstory hilft dabei:

- komplexe Daten verständlich zu machen
- wichtige Muster und Zusammenhänge hervorzuheben
- Business-Fragen klar zu beantworten
- Entscheidungen vorzubereiten
- konkrete Maßnahmen abzuleiten

Beispiel

Nicht nur: „Der Umsatz ist im März gesunken.“

Sondern: „Der Umsatz ist im März um 18 % gesunken, vor allem in der Produktkategorie X. Gleichzeitig ist die Anzahl der Bestellungen stabil geblieben. Das deutet auf einen Rückgang des durchschnittlichen Warenkorbums hin.“

Die 5-Schritte-Struktur einer Datenstory

Eine gute Datenstory folgt einer einfachen Struktur:

- 1 Business-Frage** *Welche Entscheidung soll unterstützt werden?*
- 2 Kontext** *Warum ist diese Frage wichtig?*
- 3 Analyse** *Welche Daten wurden betrachtet?*
- 4 Insight** *Was ist die wichtigste Erkenntnis?*
- 5 Empfehlung** *Was sollte als Nächstes getan werden?*

Nicht: „Ich habe viele Charts erstellt.“

Sondern: „Ich habe untersucht, welche Faktoren mit niedriger Kundenzufriedenheit zusammenhängen, und daraus drei konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet.“

Ein Diagramm zeigt Daten. Ein Insight erklärt Bedeutung.

Chart

„Kategorie A hat den höchsten Umsatz.“



Insight

„Kategorie A erzielt den höchsten Umsatz, aber Kategorie B wächst schneller und könnte für zukünftige Kampagnen besonders interessant sein.“

Chart

„Einige Kunden kaufen häufiger als andere.“



Insight

„Eine kleine Gruppe von Stammkunden verursacht einen großen Teil des Umsatzes. Diese Kundengruppe sollte gezielt gebunden werden.“

Merksatz: Ein guter Insight ist konkret, relevant und handlungsorientiert.

Aufbau der Abschlusspräsentation

5-Schritte-Struktur:

1 Business-Frage

2 Kontext

3 Analyse

4 Insight

5 Empfehlung

Gute vs. schwache Datenkommunikation

Schwach

„Hier sehen wir die Verkäufe.“

„Die Daten zeigen Unterschiede.“

„Es gibt viele fehlende Werte.“

„Das ist interessant.“

„Wir sollten mehr analysieren.“

Besser

„Die Verkäufe steigen im zweiten Quartal deutlich an.“

„Produktgruppe A erzielt 35 % mehr Umsatz als Produktgruppe B.“

„Bei 22 % der Kundendaten fehlt die Altersgruppe – die Segmentanalyse ist eingeschränkt.“

„Diese Erkenntnis beeinflusst die Marketingbudget-Entscheidung.“

„Wir empfehlen, Produktgruppe B gezielt zu testen.“

Tipp: Jede Visualisierung sollte eine klare Aussage haben.

11:30–12:10 🍴 Mittagspause





Tag 5 12:10–14:00

Gruppenprojekt vorbereiten

- Analyse
- Präsentation
- Feedback (Business-Seite)

Struktur der Abschlusspräsentation

- 1 **Business-Frage** Welche Entscheidung soll unterstützt werden?
- 2 **Daten & Bereinigung** Welche Datenprobleme gab es?
- 3 **Insights** Was haben Sie herausgefunden?
- 4 **Empfehlungen** Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor?
- 5 **Offene Fragen** Welche zusätzlichen Daten wären hilfreich?

14:00–14:20 ☕ Pause





Tag 5 14:20–16:00

Abschluss-Stunde

- Präsentation
- Feedback (Business-Seite)
- Reflexion
- Kursabschluss